

AR SU ALTI MÜZESİ - RAMS RAPORU

(Elif Ergen-Rüveyda Çiftci)

1. Proje Tanımı

Proje Adı: AR Su Altı Müzesi

Amaç: Bu sistem, çocukların ve öğrencilerin deniz canlılarını web tabanlı Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisi ile interaktif, oyunlaştırılmış ve sesli bir şekilde öğrenmelerini sağlayan bir uygulamadır.

Hedef Kullanıcılar: Çocuklar (8-18 yaş), fen bilimleri öğretmenleri ve müze/sergi ziyaretçileri.

Temel Fonksiyonlar:

- AR ile 3 Boyutlu (3D) balık modeli görüntüleme
- Sesli tanıtım dinleme
- Sürükle-bırak mantığıyla eşleştirme oyunu
- Etkileşimli bilgi testi

2. Reliability (Güvenilirlik) Analizi

Hata Senaryosu	Açıklama	Olasılık	Etki
Kamera İzni Hatası	Kullanıcının tarayıcıda kamera erişimine izin vermemesi nedeniyle AR modunun açılmaması	Orta	Yüksek
Model Yükleme Gecikmesi	Zayıf internet bağlantısında 3D (.gltf) modellerin ve ses dosyalarının ekrana geç gelmesi	Yüksek	Orta
Sürükle-Bırak (UI) Hatası	Farklı ekran boyutlarına sahip eski mobil tarayıcılarda oyun dokunmatik algılamasında kaymalar	Düşük	Orta

Değerlendirme: Sistem genel olarak istikrarlı çalışsa da, performans büyük ölçüde kullanıcının donanım kalitesine (kamera çözünürlüğü) ve internet hızına bağlıdır. Çevresel ışık yetersizliği durumunda AR hedef tanıma doğruluğu düşebilir.

3. Availability (Kullanılabilirlik) Analizi

Durum	Açıklama	Etki
Sunucu Kesintisi (Vercel)	Barındırma hizmeti veren Vercel kaynaklı global erişim sorunları	Yüksek
Kullanıcı İnternet Kesintisi	Sistem çevrimdışı (offline) çalışmadığı için internet yokluğunda erişilememe	Yüksek
Güncelleme/Deploy Süreci	GitHub üzerinden yapılan kod güncellemelerinin canlıya yansması (kısa süreli yeniden derleme)	Düşük

Değerlendirme: Uygulamanın çalışması için uygulama mağazalarından bir indirme gerekmemesi erişilebilirliği maksimuma çıkarmıştır. Ancak WebAR tabanlı olduğu için kesintisiz internet bağlantısı kritik önem taşımaktadır.

4. Maintainability (Bakım Kolaylığı) Analizi

Kriter	Durum	Açıklama
Kod Düzeni ve Mimari	İyi	Sayfalar (index, oyun, test) modüler ayrılmış, yeni balık eklemek kod açısından basittir.
Versiyon Kontrolü	İyi	GitHub entegrasyonu sayesinde takım çalışmasına uygun ve geçmişe dönük kod takibi mevcuttur.
Hata Bulma (Debugging)	Orta	Özel bir hata kayıt (log) sistemi yoktur, tarayıcı geliştirici araçları ile tespit yapılmaktadır.

Değerlendirme: Sistem geliştirilebilir durumdadır. GitHub ve Vercel CI/CD entegrasyonu sayesinde anlık kod güncellemeleri, sunucu tarafında hiçbir teknik bakım gerektirmeden 30 saniye içinde otomatik olarak canlıya yansıtılabilmektedir.

5. Safety (Güvenlik) Analizi

Risk	Açıklama	Seviye
Veri Sızıntısı	Sistemde hiçbir üyelik gereksinimi veya veritabanı bulunmadığı için kullanıcı verisi toplanmamaktadır.	Çok Düşük
Kamera İzni İstismarı	Tarayıcı üzerinden istenen kamera izninin kullanıcıda yaratabileceği endişe.	Düşük
Bağlantı Güvenliği (SSL)	Kamera erişimi için zorunlu olan HTTPS protokolünün çalışmaması riski.	Yüksek

Değerlendirme: Sistem herhangi bir kişisel veri (isim, şifre, konum) talep etmediği için kullanıcı güvenliği açısından son derece risksizdir. Sadece yerel cihaz kamerası anlık görüntü işleme için kullanılmakta, hiçbir görüntü sunucuya kaydedilmemektedir.

6. İyileştirme Önerileri

Reliability (Güvenilirlik)

- Kullanıcı kamera iznini reddettiğinde, ekranın boş kalması yerine kullanıcıyı ayarlara yönlendiren görsel bir uyarı paneli eklenmeli.
- 3D .glb model dosyaları optimize edilerek (sıkıştırılarak) zayıf internet bağlantılarında bile uygulamanın çok daha hızlı açılması sağlanmalı.

Availability (Kullanılabilirlik)

- Sisteme Service Worker (PWA - Progressive Web App altyapısı) entegre edilerek, "Balık Galerisi" ve "Bilgi Testi" kısımlarının internet kesildiğinde bile (çevrimdışı) çalışabilmesi sağlanmalı.
- Yüksek trafik durumları için yedek (fallback) sayfa tasarımları oluşturulmalı.

Maintainability (Bakım Kolaylığı)

- Kullanıcıların AR kamerasında hangi balığı okutmakta zorlandığını görmek için basit bir analitik veya log aracı entegre edilmeli.
- Proje büyüdükçe kod karmaşasını önlemek adına CSS ve JavaScript dosyaları ayrı klasörlerde (assets/css, assets/js) toplanmalı.

Safety (Güvenlik)

- Vercel tarafından sağlanan HTTPS (SSL sertifikası) yapılandırması sürekli denetlenmeli.
- Hedef kitle çocuklar olduğu için, ana sayfaya kameranın sadece yerel cihazda çalıştığını ve hiçbir görselin kaydedilmediğini belirten çok kısa bir "Gizlilik Uyarı Metni" eklenmeli.